
Alternativa

a) (1 punt) Calcula els límits següents:

$$\text{i) } \lim_{x \rightarrow 3} \frac{x^2 - 9}{x^2 - 5x + 6} \qquad \text{ii) } \lim_{x \rightarrow -1} \frac{x^3 + 1}{x^2 - 1}$$

Solució. Tots dos presenten una indeterminació 0/0: es factoritza i se simplifica.

$$\text{i) } \frac{(x-3)(x+3)}{(x-3)(x-2)} = \frac{x+3}{x-2} \rightarrow \frac{6}{1} = 6.$$

$$\text{ii) Per Ruffini, } x^3 + 1 = (x+1)(x^2 - x + 1): \frac{(x+1)(x^2 - x + 1)}{(x+1)(x-1)} = \frac{x^2 - x + 1}{x-1} \rightarrow \frac{3}{-2} = -\frac{3}{2}.$$